



الجزء الأول: (12)

الوضعية الأولى: (6ن)

في حصة الاعمال المخبرية قام الأستاذ بتقسيم التلاميذ إلى فوجين:

الفوج الأول: غمروا قطعة حديد (Fe) في محلول حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$).

فتشكل محلول كلور الحديد الثنائي، وانطلق غاز يحدث فرقة عند تقريب عود

ثقاب منه. الوثيقة 01

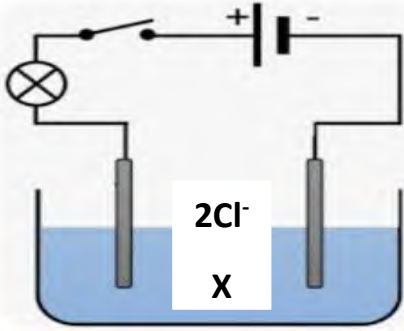
1/ تعرف على الغاز المنطلق ثم أعط صيغته الكيميائية.

2/ نمذج التفاعل الكيميائي الحاصل بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية.

الفوج الثاني: اجروا تحليلًا كهربائيًا بسيطًا لمحلول شاردى ($X + 2Cl^-$)، فلاحظوا انطلاق غاز الكلور بجوار المصعد

وترسب شعيرات معدنية عند المهبط. الوثيقة 02

من أجل التعرف على الشاردة المسؤولة (X)، أضافوا للمحلول قطرات من كاشف هيدروكسيد الصوديوم، فتشكل راسب أزرق.



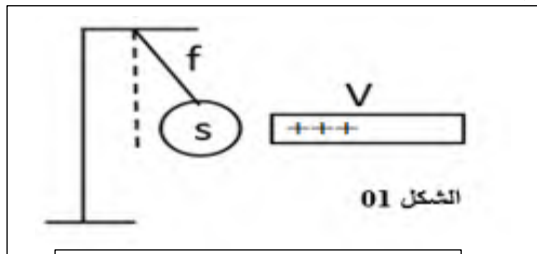
الوثيقة 02

3/ تعرف على الشاردة المجهولة، ثم أكتب الصيغة الشاردية للمحلول.

4/ أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

الوضعية الثانية: (06ن)

من أجل استيعاب التلاميذ لدروس مقطع الظواهر الميكانيكية؛ علق الأستاذ كرية (s) من البوليستيرين مغلفة بالألومنيوم كتلتها $m = 0.1\text{kg}$ بخيط عازل (f)، ثم قرب إليها قضيبًا زجاجيًا مدلوكا (V) دون لمس؛ فلاحظ التلاميذ انجذاب الكرية كما في الشكل (01) من الوثيقة 03.

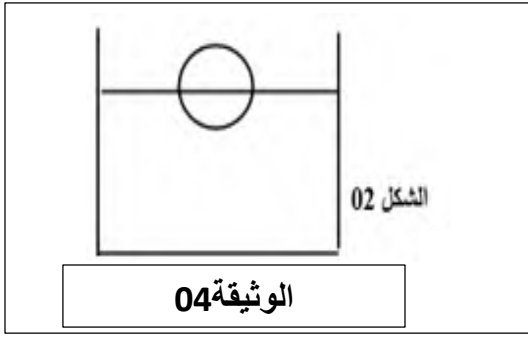


الوثيقة 03

1. فسر انجذاب الكرية نحو الزجاج المدلوك مدعما إجابتك برسم توضيحي.

2. أ/ حدد القوى المؤثرة على الكرية (s).

ب/ اذكر نص مبدأ الفعلين المتبادلين.



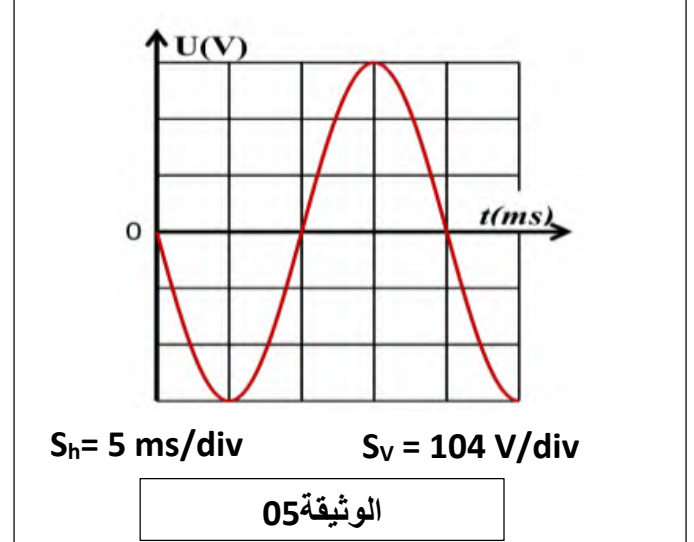
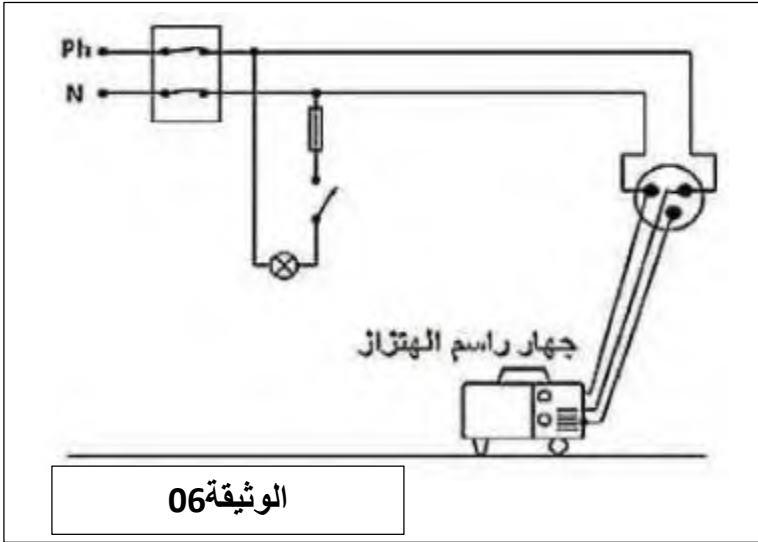
3. بعد إبعاد القضيب الزجاجي؛ تأرجحت الكرة وسقطت في حوض مائي لتتوازن على الوضع الموضح في الشكل 02 من الوثيقة 04.
- أ. حدد القوى المؤثرة على الكرة (s) في هذه الحالة.
- ب. احسب ثقل الكرة علماً أن: $g = 10 \text{ N/kg}$
- ج. مثل القوى المؤثرة على الكرة (s) بشعاع بسلم رسم:

$$1 \text{ cm} \longrightarrow 0.5 \text{ N}$$

الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الإدماجية: (08ن)

في ورشة الفيزياء طلب الأستاذ من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي، تحصل التلاميذ على الوثيقة (05)، ولكن قبل الانتهاء من القياسات حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.



ساعد التلاميذ باتمام القياسات بحساب كل من:

1/أ- التوتر الأعظمي ($U_{\max}$)، ثم استنتج التوتر الفعال (U_{eff}).

ب/الدور (T) ثم استنتج تواتره (f).

بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لا يعمل (أُتلف)، وبعد الاتصال بعامل الصيانة قدم لهم جزء من مخطط شبكة التغذية للورشة. (الوثيقة 06).

2/ قدم تفسيراً لتلف الجهاز.

3/ أعد رسم المخطط مبيناً عليه التعديلات والإضافات.

أساتذة المادة يتمنون لكم
التوفيق لكل خير

